Pemrograman Web

Pertemuan 1 — Course Orientation & Project Kickoff

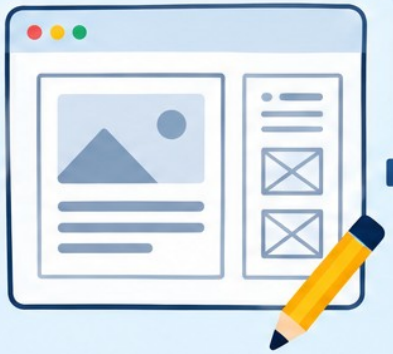
Dari belajar coding → membangun produk web

Problem



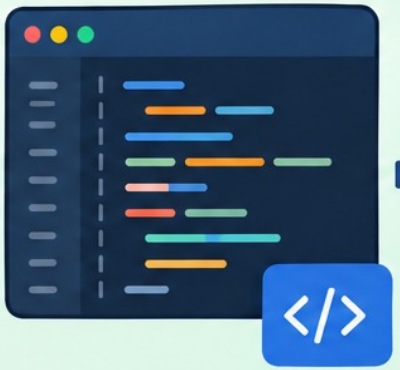
Temukan masalah nyata di sekitar kita

Design



Rancang solusi dan tampilan aplikasinya

Code



Ubah ide menjadi kode yang nyata

Product



Produk web yang bermanfaat dan berdampak

Kontrak Kuliah

1



Kehadiran Minimal 80%

Total kehadiran untuk lulus minimal **80%** (12x pertemuan).

2



Ikut UTS dan UAS

Wajib mengikuti UTS dan UAS.

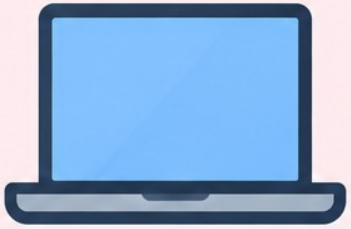
3



Informasi Jika Tidak Hadir

Wajib memberikan informasi maksimal **H-1** sebelum kelas dimulai jika tidak hadir disertai dengan bukti.

4



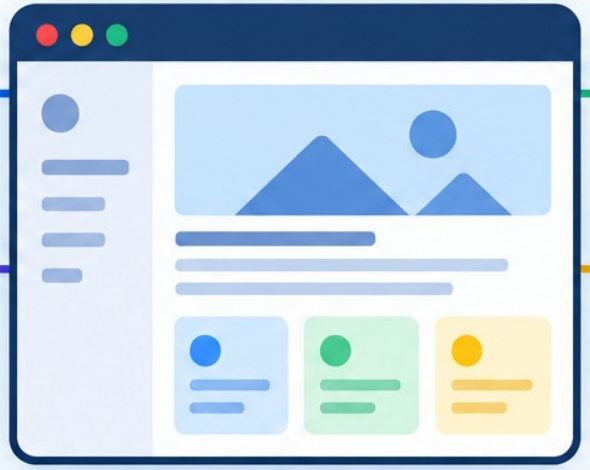
Bawa Laptop dan Kerjakan Tugas

Setiap mahasiswa wajib membawa laptop dan mengerjakan tugas tiap pertemuan di kelas.

Kalau 16 pertemuan selesai, apa yang bisa kalian tunjukkan?

Frontend
Tampilan dan interaksi pengguna

Web Application
Hasil gabungan semua komponen



Backend
Logika aplikasi dan proses data

Database & API
Menyimpan data dan menghubungkan layanan lain

Deployment
Menjalankan aplikasi agar bisa diakses online

Ide
Masalah nyata di sekitar kita

→

Web Application
Kita bangun selama 1 semester

→

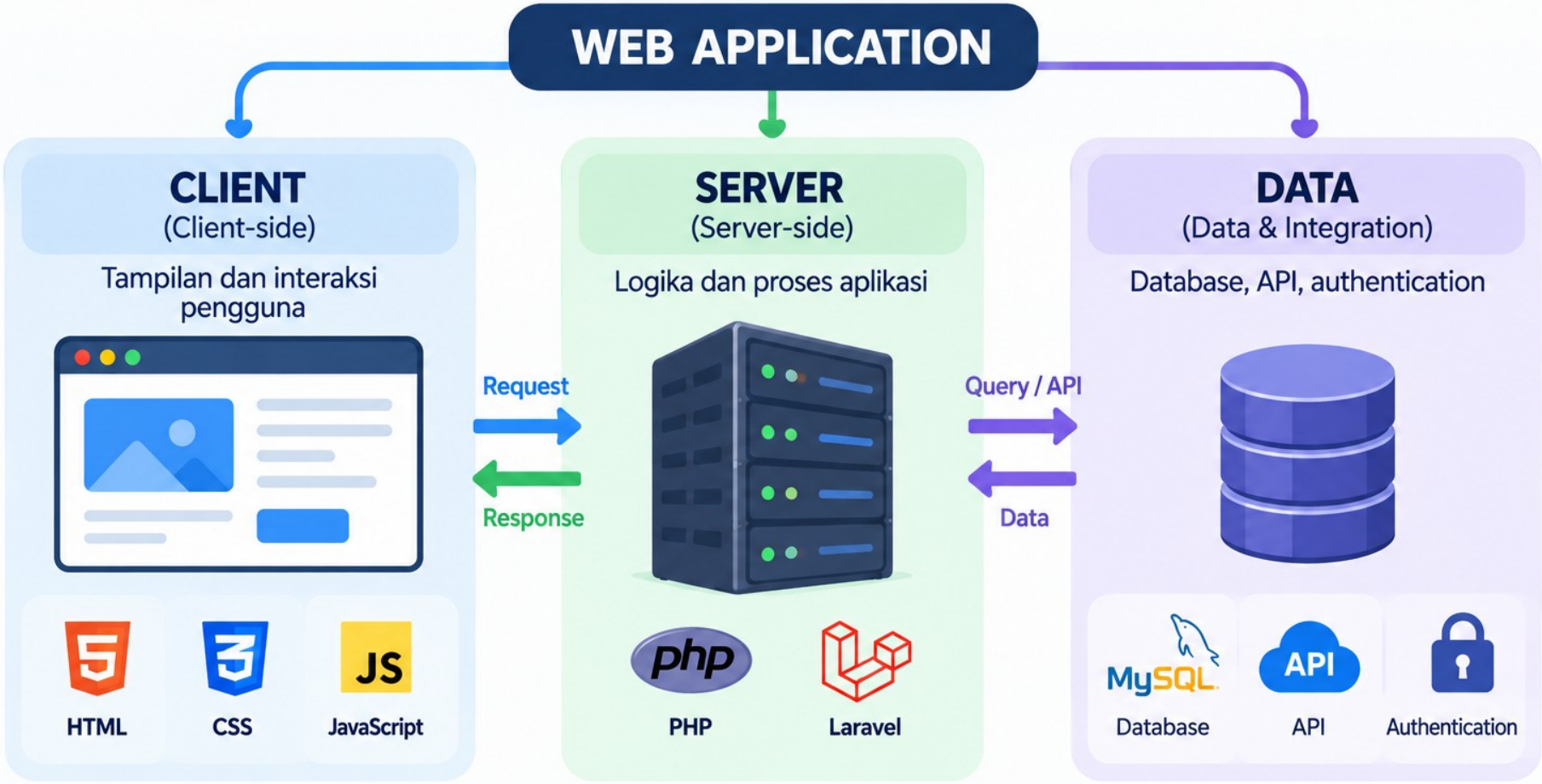
Deployment
Aplikasi online di dunia nyata

→

Portfolio
Bukti kemampuan untuk masa depan

Apa Itu Pemrograman Web?

Membangun aplikasi web yang menggabungkan tampilan, logika, dan data.



CPMK – Apa yang harus bisa kalian lakukan?

Dari kebutuhan nyata...



KEBUTUHAN

PERANCANGAN

IMPLEMENTASI

APLIKASI WEB

...menjadi aplikasi web yang bermanfaat.



1

CPMK-1

Membangun website dengan memanfaatkan teknologi client-side dan server-side.

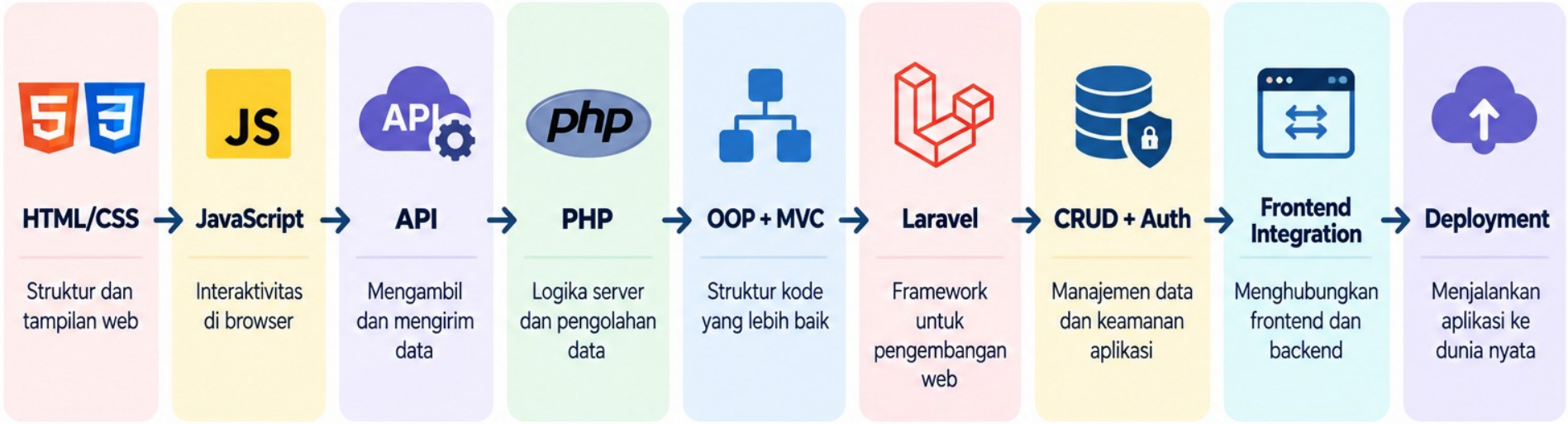
2

CPMK-2

Mengembangkan proyek web mulai dari analisis kebutuhan, perancangan hingga implementasi.

Sub-CPMK

Skill yang Akan Dibangun



Setiap skill dipelajari karena dibutuhkan untuk membangun produk.

Bukan Sekadar Belajar Syntax

Cara lama

Fokus pada materi dan tugas

- Materi
- Coding
- Tugas
- Selesai

VS

Cara kita

Fokus pada proyek dan solusi nyata

- MASALAH
- PRODUK
- SKILL
- BUILD
- TEST
- DEMO
- IMPROVE

Kita belajar coding untuk membangun sesuatu,
bukan coding sebagai tujuan akhir.

Produk Seperti Apa yang Bisa Dibangun?



Marketplace

Contoh: toko online multi-penjual



Inventory / Kasir

Contoh: sistem stok dan transaksi



Booking / Reservasi

Contoh: reservasi ruang/layanan



Administrasi

Contoh: data siswa atau anggota



Layanan Kampus

Contoh: pengajuan surat online



Ide Kalian

Contoh: solusi untuk masalah nyata

Tidak harus rumit.

Masalah jelas + pengguna jelas + bisa dikembangkan selama satu semester.

Dari Masalah Menjadi Produk

Pengguna

"Saya kesulitan mengetahui status pesanan."



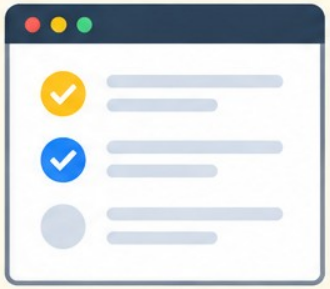
Masalah

Pesanan masih dicatat manual.



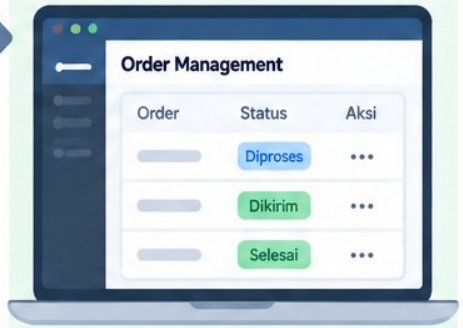
Ide solusi

Sistem pengelolaan pesanan.



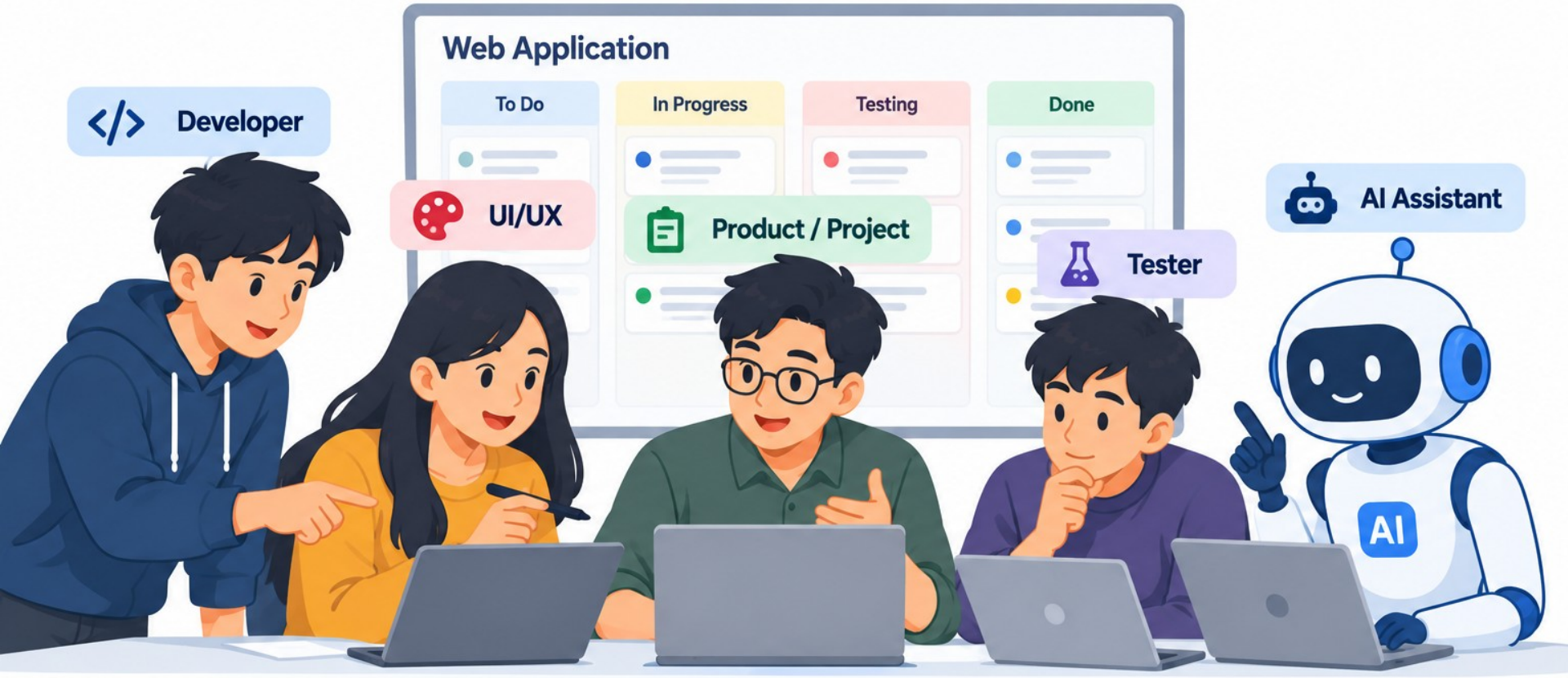
Produk

Web Order Management



Problem → User → Solution → Product

Kita Bekerja sebagai Tim Developer



Role boleh berbeda, tetapi semua anggota tetap harus **memahami produk** dan mampu **menjelaskan kontribusinya**.

Workflow Pengembangan



GitHub = Tempat Kerja Tim



Repository

Tempat project.

Commit

Catatan perubahan.

Branch

Area kerja.

Pull Request

Mengajukan perubahan.

Detail workflow Git akan berkembang bertahap selama semester.

AI Boleh Digunakan. Tapi...



Mahasiswa



AI

1 UNDERSTAND

Apakah saya memahami kode ini?

2 VERIFY

Apakah kode ini benar dan aman?

3 MODIFY

Apakah saya mampu menyesuaikannya?



Code

JANGAN SEPERTI INI

Copy → Paste → Submit

LAKUKAN SEPERTI INI

Ask → Understand → Test → Modify → Commit

AI membantu development. AI tidak menggantikan pemahaman.

Yang Dinilai Bukan Hanya Produk

INDIVIDUAL

- Weekly task
- Random demo
- Technical defense

TEAM PRODUCT

- Functionality
- Architecture
- UI/UX
- Testing
- Security
- Deployment

PROFESSIONAL PRACTICE

- Git
- Collaboration
- Documentation
- Sprint discipline



Produk bagus penting. Tetapi setiap anggota harus benar-benar belajar.

Perjalanan 16 Pertemuan

01 — KICKOFF
Menyusun ide dan tim

02 – 07 — FOUNDATION
Membangun fondasi skill

08 — MVP / UTS
Produk awal yang berfungsi

09 – 14 — BUILD
Mengembangkan fitur lengkap

15 — DEPLOY
Menyiapkan dan merilis

16 — FINAL DEMO
Presentasi produk akhir

Skill Utama

HTML › CSS › JS › API › PHP › CRUD › OOP › Laravel › Auth › Frontend › Deployment

Hari ini: menentukan apa yang akan kita bangun.

MISSION:
DEFINE YOUR PRODUCT

1. Siapa pengguna kita?
2. Masalah apa yang mereka hadapi?
3. Solusi apa yang kita tawarkan?
4. Produk web apa yang akan dibuat?
5. Fitur utama apa yang wajib ada?

Output:

Product Canvas + GitHub Repository

Hari ini belum coding.